

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: ESTRUTURA DE DADOS I		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 45 horas

1. OBJETIVOS

Proporcionar uma base sólida em estruturas de dados fundamentais, introduzindo os conceitos essenciais de vetores, listas, pilhas, filas e árvores. A disciplina visa desenvolver habilidades práticas de implementação, gerenciamento eficiente de memória e manipulação de ponteiros, capacitando os alunos a escolher e utilizar estruturas de dados adequadas para resolver problemas computacionais. Os alunos também serão introduzidos à análise básica de complexidade de algoritmos, promovendo uma compreensão inicial sobre a otimização e eficiência.

2. EMENTA

Introdução às estruturas de dados fundamentais, incluindo vetores, listas ligadas (simplesmente e duplamente encadeadas), pilhas e filas. Conceitos de memória e ponteiros, com ênfase em alocação dinâmica e gerenciamento de memória (stack e heap). Estruturas hierárquicas como árvores de busca binária, AVL e Rubro-Negras, explorando inserção, remoção e busca. Noções de hashing e implementação básica de tabelas de dispersão. Análise de complexidade e custo computacional das operações em cada estrutura, com discussão sobre escolha e uso adequado de estruturas de dados em diferentes contextos computacionais.

3. PROGRAMA**1. Fundamentos de Ponteiros e Memória**

- 1.1. Conceito de ponteiros, definição, declaração e uso
- 1.2. Operações básicas com ponteiros: acesso, manipulação, ponteiros para ponteiros, e aritmética de ponteiros
- 1.3. Alocação de memória: diferença entre stack e heap, uso de malloc e free em C
- 1.4. Escopo e ciclo de vida das variáveis automáticas e dinâmicas
- 1.5. Relação de ponteiros e estruturas de dados

2. Introdução às Estruturas de Dados

- 2.1. Conceitos fundamentais de estruturas de dados

- 2.2. Tipo Abstrato de Dados (TAD)
- 2.3. Modularização e Makefile para organização de programas
- 3. **Estruturas de Dados Lineares**
 - 3.1. Vetores: operações, vetores ordenados e análise de custo amortizado
 - 3.2. Listas Ligadas: inserção, remoção, busca; variações como lista duplamente ligada e lista circular
 - 3.3. Filas e Pilhas, implementação e uso
 - 3.4. Análise de pilhas em chamadas recursivas
- 4. **Árvores de Busca**
 - 4.1. Definições e representações de árvores
 - 4.2. Percurso em árvores: em-ordem, pré-ordem e pós-ordem
 - 4.3. Árvores binárias de busca (ABB): inserção, remoção e busca
 - 4.4. Árvores AVL e Rubro-Negras para balanceamento
- 5. **Hashing**
 - 5.1. Fundamentos de Hashing e funções de transformação
 - 5.2. Implementação com listas encadeadas e endereçamento aberto
- 6. **Outras Estruturas Hierárquicas**
 - 6.1. Heap e Fila de Prioridades
 - 6.2. Ordenação com Heap (Heap Sort)
 - 6.3. Introdução a Tries e Patricia-Tries
 - 6.4. Árvores B e suas aplicações

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a compreender e implementar estruturas de dados fundamentais, incluindo vetores, listas, pilhas, filas e árvores, bem como a utilizar ponteiros e gerenciar a memória de forma eficiente. Desenvolver habilidades para análise básica de complexidade e incentivar o pensamento crítico na escolha de estruturas adequadas para diferentes problemas computacionais.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Estruturas de Dados, Algoritmos e Complexidade [4.1]	Análise
Fundamentos de Sistemas Computacionais [4.1]	Aplicação
Fundamentos de Programação [4.1]	Análise
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Análise
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Inventivo	Adaptável
------------	-----------	-----------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

- 1. CORMEN, Thomas H. et al. **Algoritmos**: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: GEN LTC, 2012. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788595158092. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788595158092>. Acesso em: 12 nov. 2024.

2. DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos; VAZIRANI, Umesh. **Algoritmos**. Porto Alegre: AMGH, 2011. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788563308535. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788563308535>. Acesso em: 12 nov. 2024.
3. MANBER, Udi. **Introduction to algorithms**: a creative approach. Reading: Addison-Wesley, c1989. xiv, 478. ISBN 0201120372 (broch.).

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. SEDGEWICK, Robert. **Algorithms in C**. 3rd. ed. Boston: Addison-Wesley, c1998-2002. v., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 0201314525 (broch.).
2. KLEINBERG, Jon. **Algorithm design**. Boston: Addison-Wesley, c2006. xxiii, 838 p., il. Inclui bibliografia (p. [805]-814) e índice. ISBN 0321295358 (enc.).
3. ZIVIANI, Nivio. **Projeto de algoritmos**: com implementações em Pascal e C. 3. ed., rev. e ampl São Paulo: Cengage Learning, c2011. 639 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9788522110506 (broch.).
4. CORMEN, Thomas H. **Desmistificando algoritmos**. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2013. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788595153929. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788595153929>. Acesso em: 12 nov. 2024.
5. SKIENA, Steven S. **The algorithm design manual**. 2nd ed. London: Springer, c2010. xvi, 730 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9781849967204 (broch.).

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica